Documento de Diagramas de Procesos

ServIA — Asistente de Inteligencia Artificial para el Sector Público

Nombre del proyecto: ServIA — Asistente de Inteligencia Artificial para el Sector Público
Institución que conduce el proyecto: MICITT — Dirección de Gobernanza
Fecha: octubre 2026
Versión del documento: 1.2

1. Introducción y nota metodológica

Los diagramas de procesos se presentan como un insumo para el modelado del sistema, elaborados con la herramienta de código PlantUML. Es importante establecer una distinción metodológica: un caso de uso no es lo mismo que un proceso. Mientras que los 16 casos de uso describen interacciones puntuales de un actor con el sistema, un proceso abarca una secuencia completa de actividades que transforma entradas en salidas, y a menudo cruza el área de responsabilidad de varios actores o componentes.

Por esta razón, en este documento varios casos de uso se agrupan dentro de un solo proceso integral: por ejemplo, la carga de documentos y el reconocimiento de texto en imagen forman un único proceso de ingesta. Además, se documentan procesos que no aparecen como casos de uso propios, como el registro automático de auditoría, que ocurre dentro de varios casos de uso, y la incorporación de nuevas fuentes al corpus, que se decide fuera del sistema. Como el resto de la documentación, los procesos describen el comportamiento planificado del sistema (ver ERS).

Sobre la técnica de diagramación empleada, todos los procesos se codifican con la sintaxis de diagrama de actividad de PlantUML. La diferencia práctica aplicada en este documento es la siguiente:

- **Flujograma:** se utiliza para lógicas con decisiones donde existe un solo responsable. Se diagrama sin carriles.
- **Diagrama de actividad UML:** se emplea cuando el flujo cruza entre varios actores o componentes. Utiliza carriles y, cuando hay tareas en paralelo, bifurcación y unión (fork / fork again / end fork).

2. Objetivo del documento

El objetivo de este documento es describir de forma gráfica y detallada los flujos de trabajo operativos, de apoyo y de gestión del sistema ServIA. Esto permite visualizar el ciclo de vida completo de cada interacción e identificar claramente las responsabilidades de cada actor.

Asimismo, complementa los requisitos funcionales y los casos de uso con una perspectiva de proceso, y sirve como base visual para las decisiones técnicas del desarrollo, especialmente en los puntos donde el sistema delega trabajo en componentes de apoyo —el procesamiento asíncrono, la base de datos

vectorial o el motor de lenguaje— o donde se requiere una decisión humana, como la administración de cuentas o la autorización de nuevas fuentes de documentos.

3. Alcance del modelado de procesos

El alcance de este documento comprende el modelado de 10 procesos clave de ServIA. Estos abarcan desde la ingesta de documentos y la consulta conversacional con cita de fuente, hasta la seguridad de las cuentas, la auditoría y la supervisión del uso del sistema.

A nivel de alcance, la capa de gestión es intencionalmente delgada dentro del sistema: ServIA ofrece la supervisión de su propio uso mediante la bitácora y las métricas (P9), mientras que la decisión sobre qué fuentes de documentos incorporar al corpus corresponde a la Dirección de Gobernanza del MICITT, fuera del sistema. Por eso P10 es importante: representa el puente entre esa decisión institucional y la operación del sistema, que la ejecuta mediante el proceso de ingesta (P1).

4. Inventario y cuadro resumen de clasificación

El inventario consta de 10 procesos distribuidos según su naturaleza:

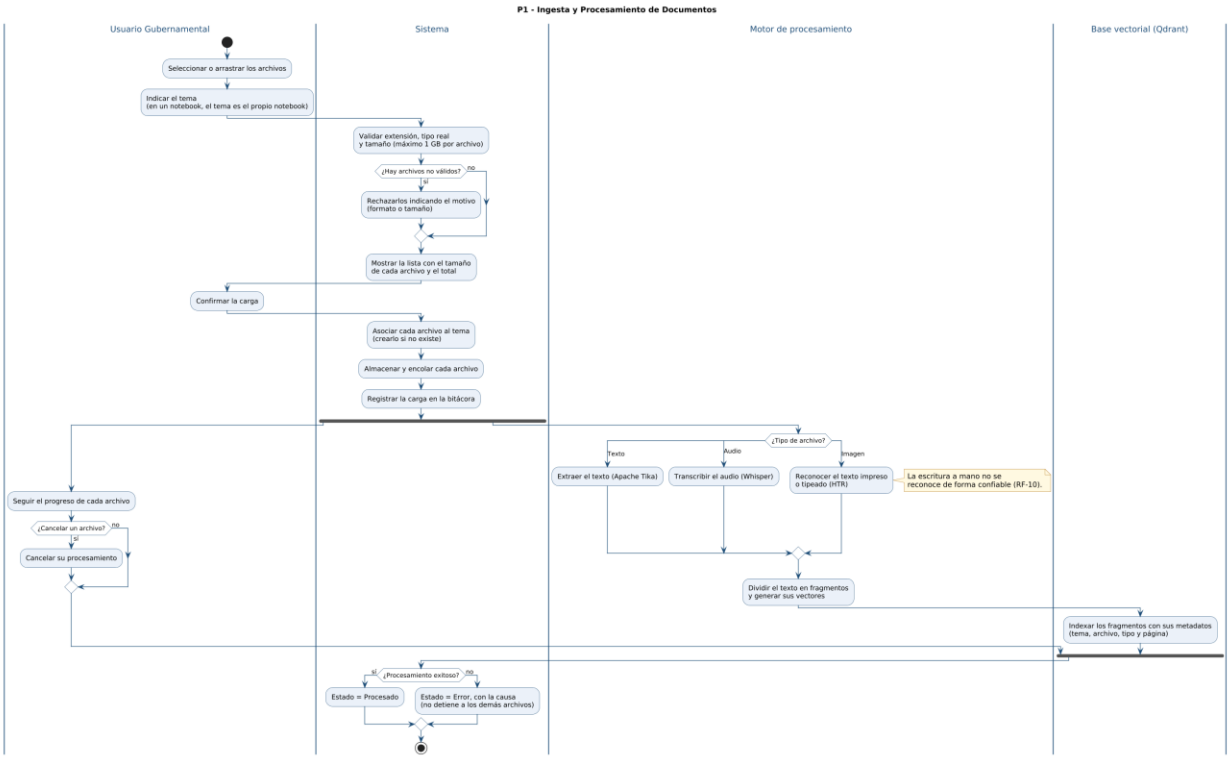
- **4 procesos operativos:** representan el núcleo del servicio: convertir documentos institucionales en respuestas y hallazgos verificables.
- **4 procesos de apoyo:** brindan la seguridad, la administración y la trazabilidad necesarias para que las operaciones se lleven a cabo con éxito.
- **2 procesos de gestión:** representan el nivel de supervisión y de decisión institucional sobre el sistema y su corpus.

A continuación se detalla la clasificación técnica de cada proceso modelado:

Tipo	ID	Proceso	Técnica sugerida
Operativo	P1	Ingesta y Procesamiento de Documentos	Diagrama de Actividad UML con carriles
Operativo	P2	Consulta Conversacional con Cita de Fuente	Diagrama de Actividad UML con carriles
Operativo	P3	Trabajo en NotebookServIA	Flujograma
Operativo	P4	Búsqueda de Temas Similares	Diagrama de Actividad UML con carriles
Apoyo	P5	Autenticación y Control de Acceso	Diagrama de Actividad UML con carriles
Apoyo	P6	Recuperación, Cambio de Contraseña y Perfil	Flujograma
Apoyo	P7	Administración de Cuentas de Usuario	Diagrama de Actividad UML con carriles
Apoyo	P8	Registro Automático de Auditoría	Flujograma
Gestión	P9	Supervisión del Uso del Sistema	Flujograma
Gestión	P10	Incorporación de Fuentes al Corpus	Diagrama de Actividad UML con carriles (conceptual)

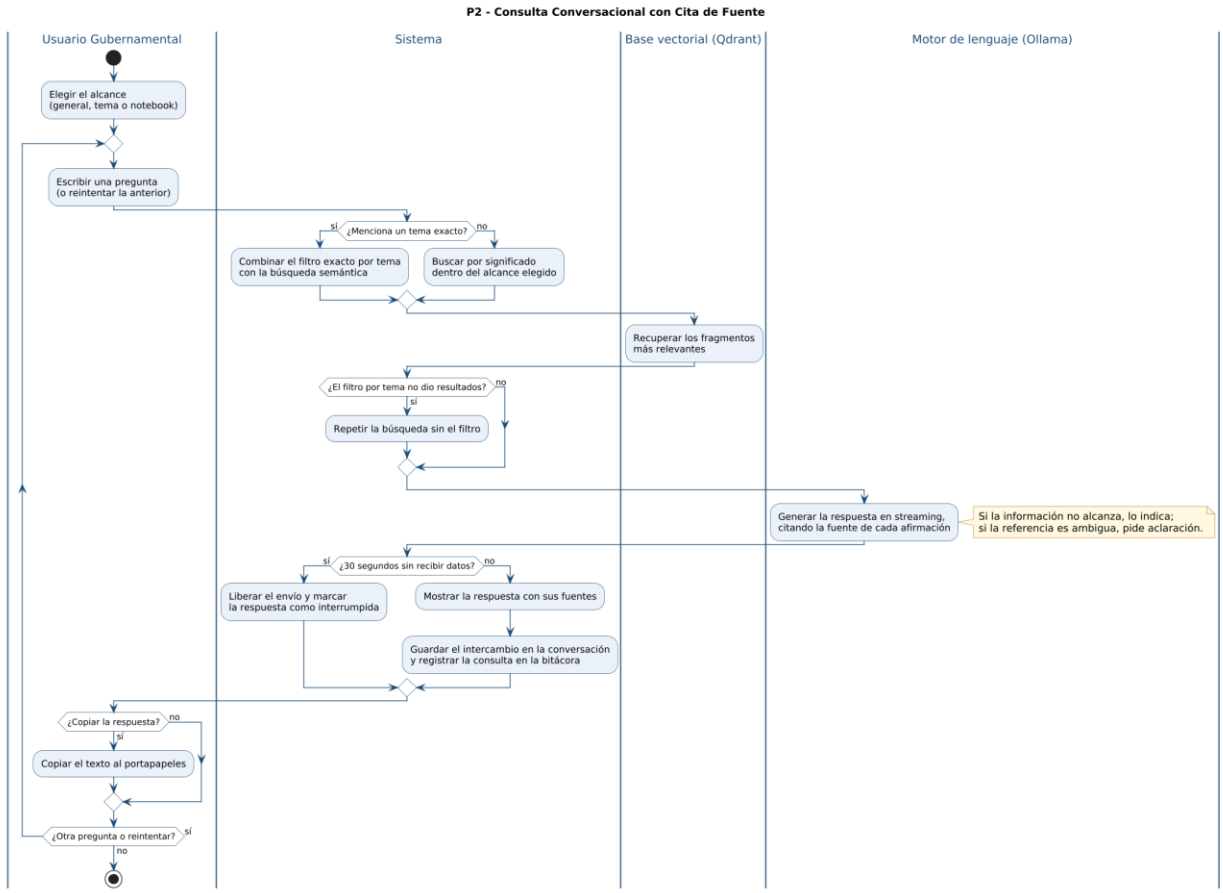
5. Procesos Operativos (Clave)

P1 — Ingesta y Procesamiento de Documentos



Tipo	Operativo (Clave)
Entradas	Archivos de texto, audio o imagen, y el tema al que pertenecen (o el notebook en el que se cargan).
Salidas	Documentos procesados e indexados, disponibles para la consulta; o documentos en estado Error, con su causa.
Actores	Usuario Gubernamental, Sistema, Motor de procesamiento asíncrono (Celery), Base de datos vectorial (Qdrant). El procesamiento usa Apache Tika, la transcripción de audio (Whisper) y el servicio de reconocimiento de escritura.
RF cubiertos	RF-05 a RF-10, RF-21
Casos de uso	CU-07, CU-08
Técnica	Diagrama de Actividad UML con carriles. Usa bifurcación (fork) porque el usuario sigue el progreso mientras el motor procesa los archivos en paralelo.

P2 — Consulta Conversacional con Cita de Fuente



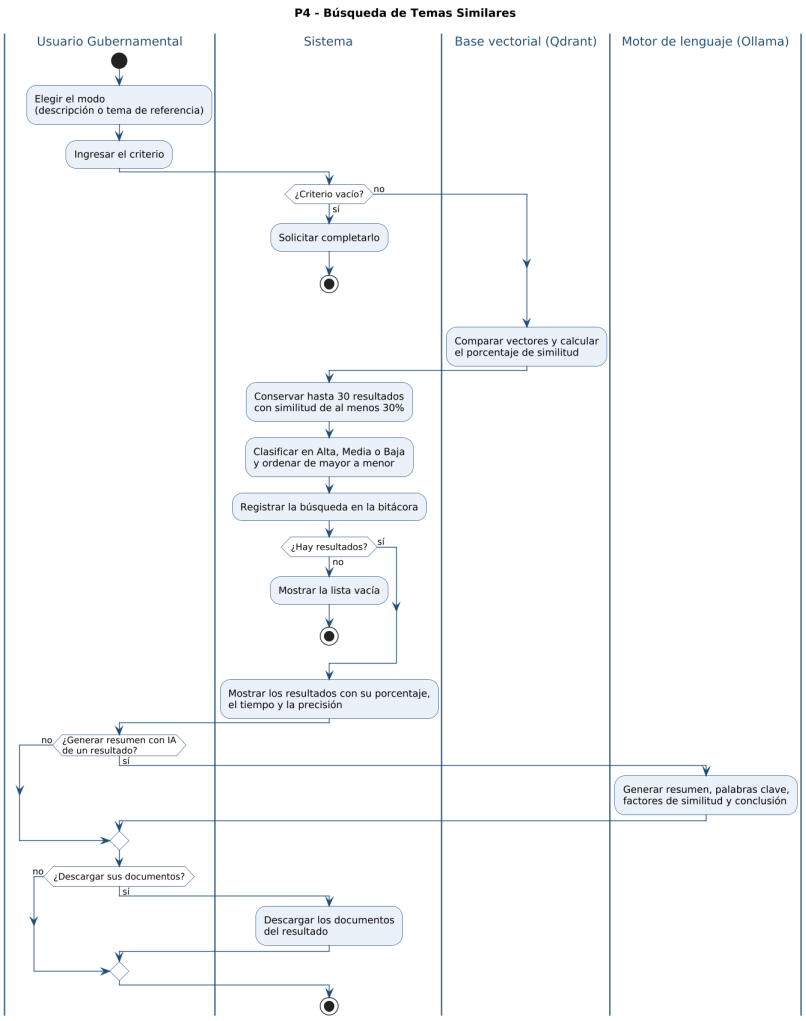
Tipo	Operativo (Clave)
Entradas	Pregunta en lenguaje natural y alcance elegido: general, un tema específico o un notebook.
Salidas	Respuesta con la cita de sus fuentes, guardada en la conversación; o aviso de que la conexión se interrumpió.
Actores	Usuario Gubernamental, Sistema, Base de datos vectorial (Qdrant), Motor de lenguaje local (Ollama).
RF cubiertos	RF-11 a RF-16, RF-21
Casos de uso	CU-09, CU-10
Técnica	Diagrama de Actividad UML con carriles. El ciclo de repetición representa la conversación: cada pregunta nueva, o el reintento de la anterior, recorre de nuevo el mismo flujo.

P3 — Trabajo en NotebookServIA



Tipo	Operativo (Clave)
Entradas	Necesidad del usuario de trabajar con una colección propia de documentos.
Salidas	Notebook con sus documentos y su conversación; documento previsualizado; o documento eliminado por completo.
Actores	Usuario Gubernamental, Sistema, Base de datos vectorial (Qdrant).
RF cubiertos	RF-17 a RF-19 (reutiliza RF-05 y RF-11)
Casos de uso	CU-11, CU-12, CU-13 (y CU-07, CU-09 desde el notebook)
Técnica	Flujograma: las acciones las decide un solo responsable, el usuario, y el sistema responde en cada paso. Usa bifurcación (fork) porque la eliminación de un documento se completa en tres capas a la vez; la carga y la conversación continúan en P1 y P2.

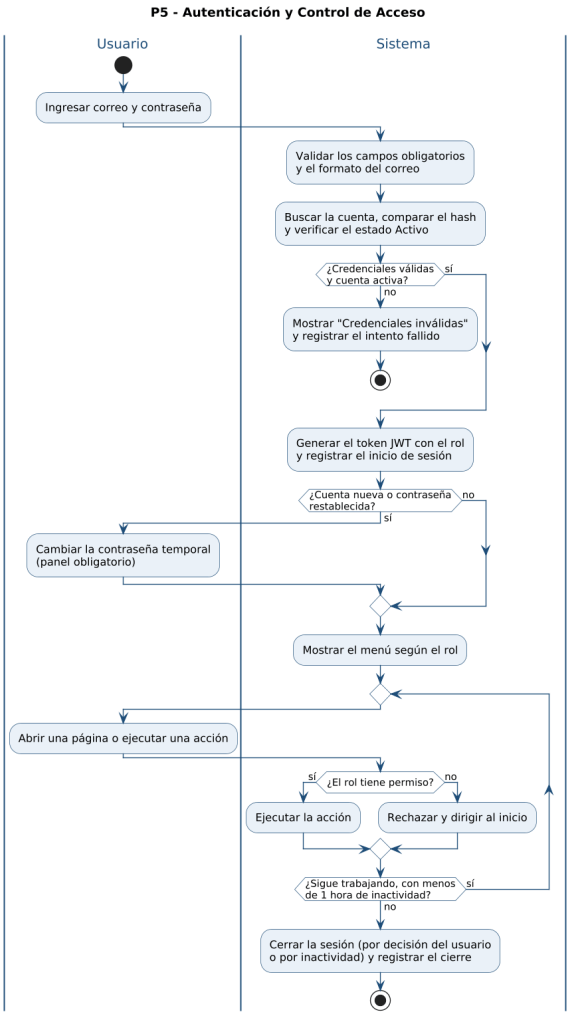
P4 — Búsqueda de Temas Similares



Tipo	Operativo (Clave)
Entradas	Descripción en texto libre o tema de referencia.
Salidas	Listado de hasta 30 temas similares, clasificados por nivel de similitud; resumen con IA bajo demanda.
Actores	Usuario Gubernamental, Sistema, Base de datos vectorial (Qdrant), Motor de lenguaje local (Ollama).
RF cubiertos	RF-20, RF-21
Casos de uso	CU-14
Técnica	Diagrama de Actividad UML con carriles (decisiones de criterio vacío, resultados y detalle adicional).

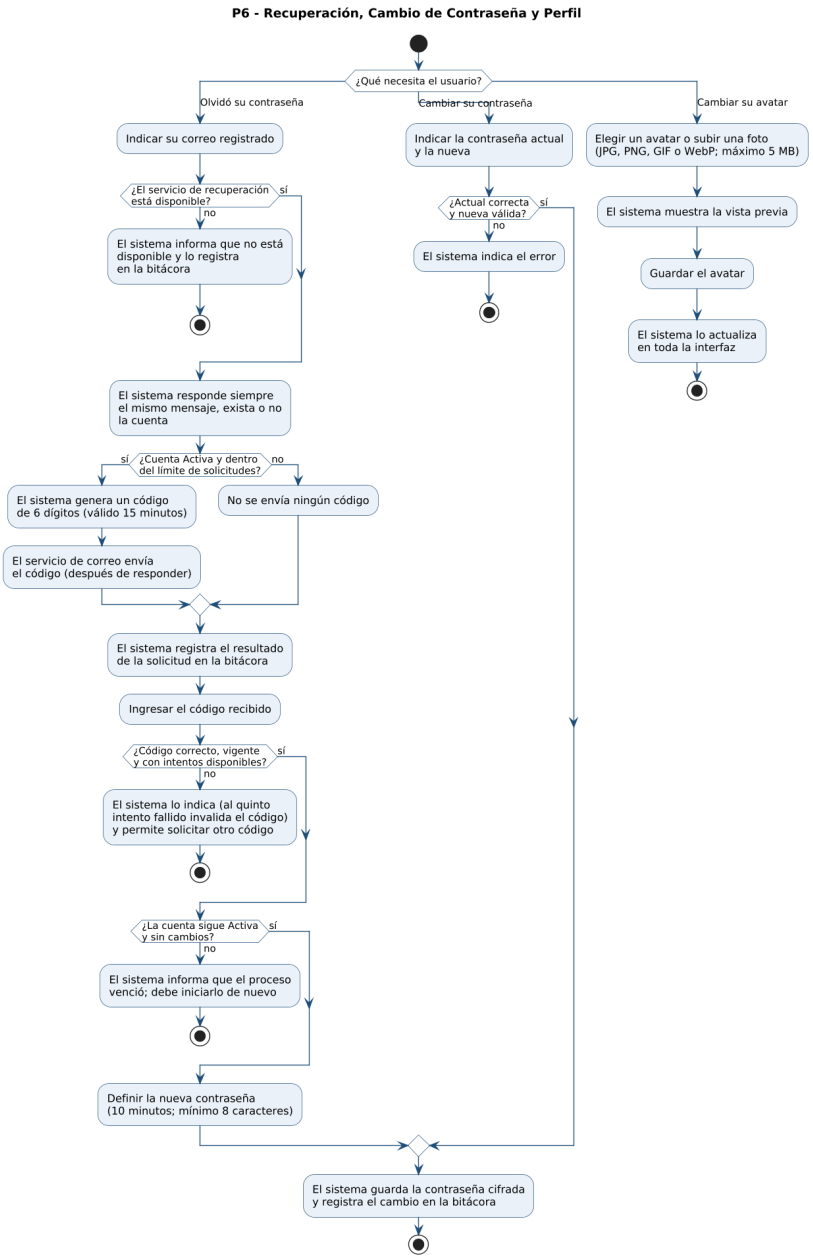
6. Procesos de Apoyo (Soporte)

P5 — Autenticación y Control de Acceso



Tipo	Apoyo (Soporte)
Entradas	Correo electrónico y contraseña del usuario.
Salidas	Sesión activa con acceso limitado a las funciones de su rol; sesión cerrada al terminar o por inactividad.
Actores	Usuario Gubernamental o Administrador, Sistema.
RF cubiertos	RF-01, RF-02, RF-21
Casos de uso	CU-01, CU-02, CU-03
Técnica	Diagrama de Actividad UML con carriles. Encadena el inicio de sesión, el control de acceso de cada acción y el cierre de la sesión.

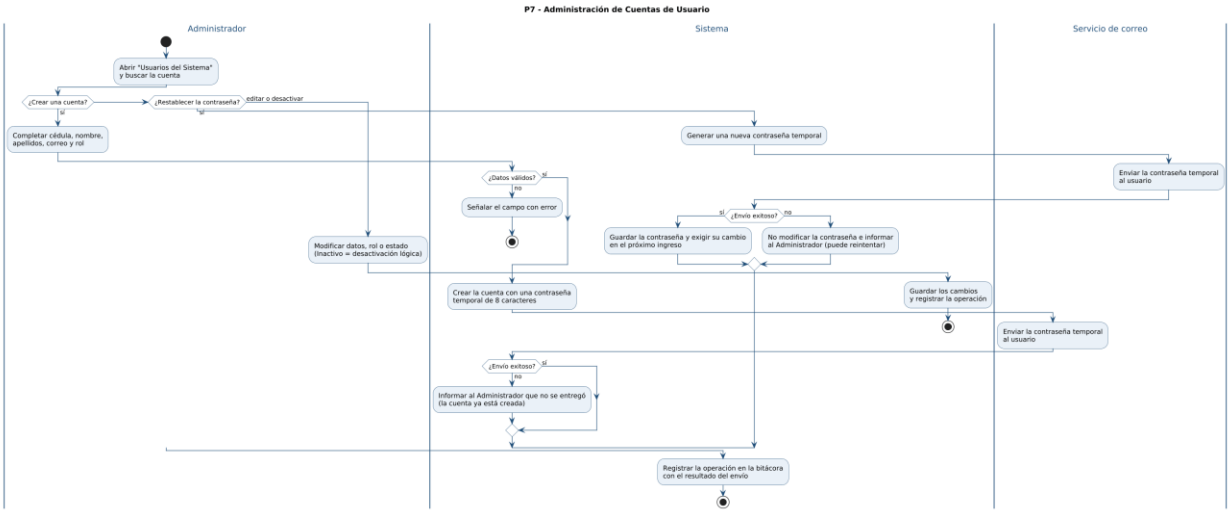
P6 — Recuperación, Cambio de Contraseña y Perfil



Tipo	Apoyo (Soporte)
Entradas	Usuario que olvidó su contraseña (indica su correo y el código que recibe), que desea cambiarla o que quiere personalizar su avatar.
Salidas	Contraseña actualizada y cifrada, o avatar actualizado en toda la interfaz. En la recuperación, un mensaje igual para toda solicitud y cada paso registrado con su resultado en la bitácora.
Actores	Usuario Gubernamental o Administrador, Sistema, Servicio de correo electrónico.
RF cubiertos	RF-03, RF-04, RF-21

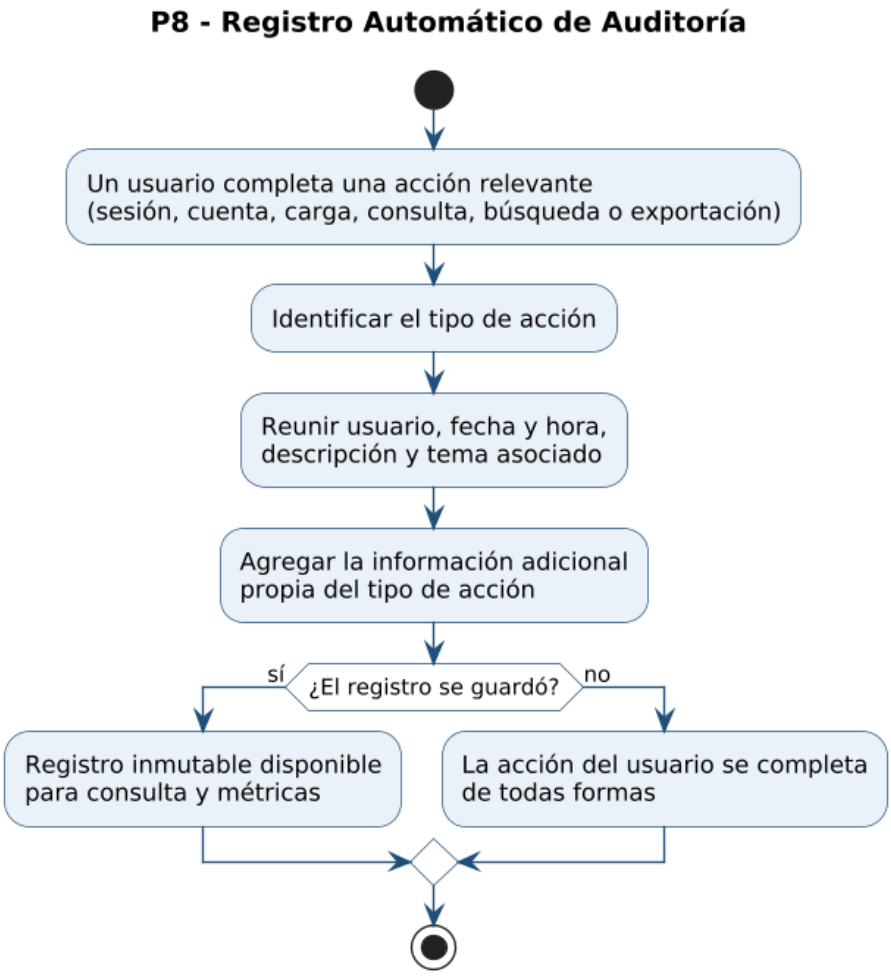
Casos de uso	CU-04, CU-06
Técnica	Flujograma con una selección inicial entre tres flujos: el usuario decide cada paso y el sistema y el servicio de correo responden; los dos flujos de contraseña terminan en el mismo guardado. En la recuperación, la respuesta a la solicitud es siempre la misma, exista o no la cuenta; el correo se envía después de responder y solo a una cuenta Activa; el código vale 15 minutos y admite 5 intentos, y el cambio de contraseña debe hacerse en 10 minutos. Si el servicio de recuperación no está disponible, el proceso no continúa.

P7 — Administración de Cuentas de Usuario



Tipo	Apoyo (Soporte)
Entradas	Necesidad de crear, modificar, desactivar o desbloquear una cuenta.
Salidas	Cuenta creada o actualizada, contraseña temporal enviada al usuario cuando corresponde, aviso al Administrador si no se entregó, y operación registrada con su resultado.
Actores	Administrador, Sistema, Servicio de correo electrónico.
RF cubiertos	RF-02, RF-03, RF-21
Casos de uso	CU-05
Técnica	Diagrama de Actividad UML con carriles. Introduce un responsable humano (el Administrador) sobre las cuentas de los demás usuarios.

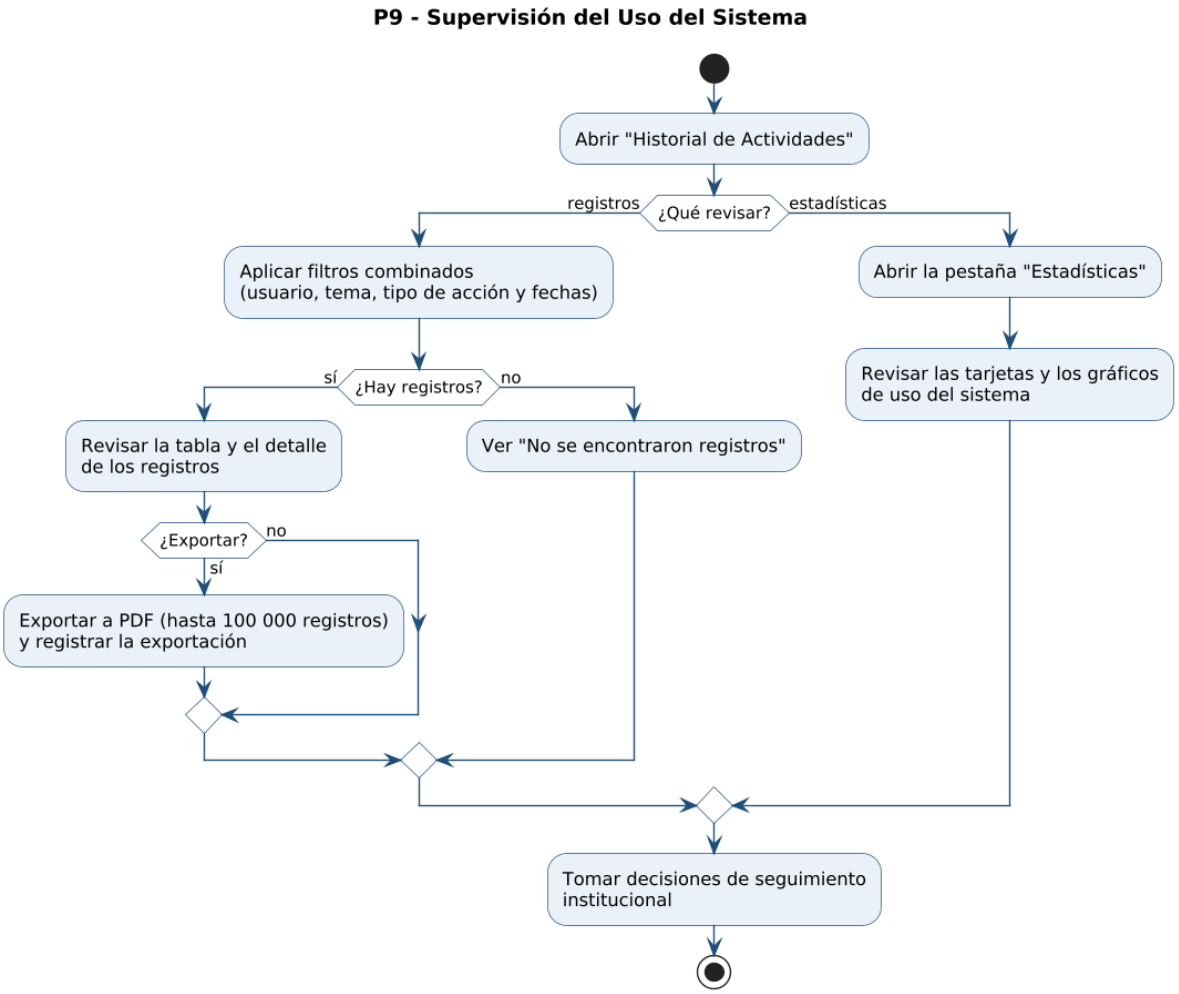
P8 — Registro Automático de Auditoría



Tipo	Apoyo (Soporte)
Entradas	Cualquier acción relevante completada por un usuario.
Salidas	Registro inmutable en la bitácora, disponible para su consulta y para las métricas.
Actores	Sistema.
RF cubiertos	RF-21
Casos de uso	No modelado como caso de uso propio: es el sub-comportamiento «Registrar evento en bitácora» incluido en CU-01, CU-02, CU-04, CU-05, CU-07, CU-09, CU-14 y CU-15.
Técnica	Flujograma (un solo responsable: el sistema).

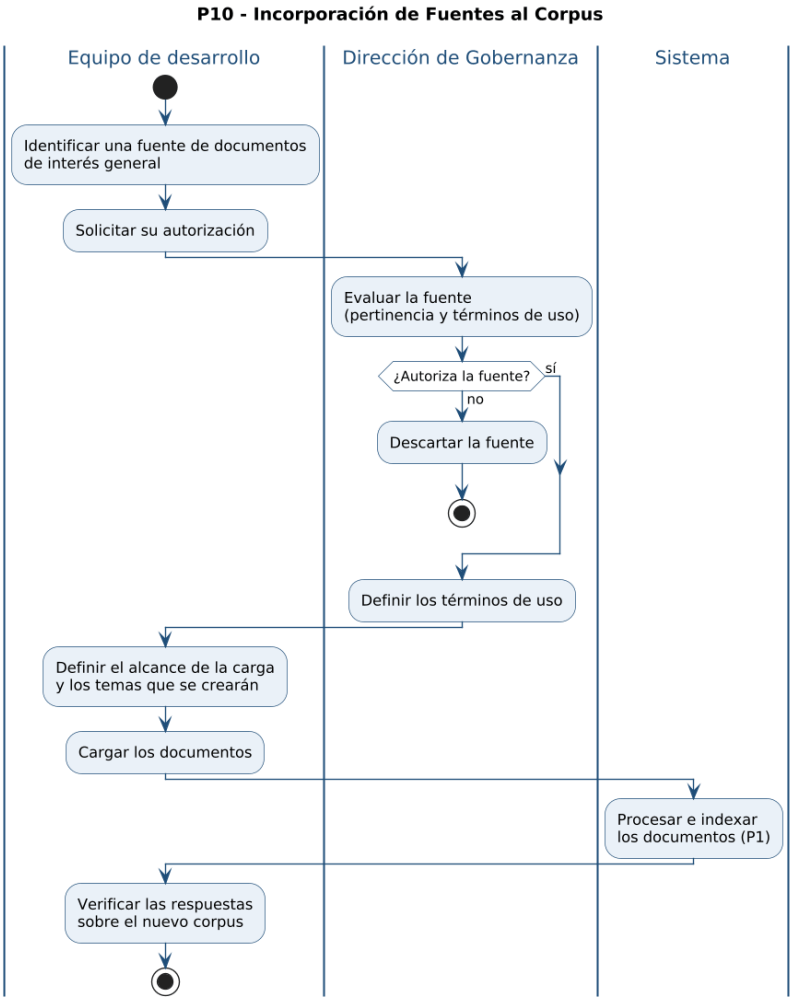
7. Procesos de Gestión (Estratégicos)

P9 — Supervisión del Uso del Sistema



Tipo	Gestión (Estratégico)
Entradas	Registros de la bitácora.
Salidas	Actividad del sistema revisada, filtrada o exportada, e indicadores de uso consultados.
Actores	Administrador, Sistema.
RF cubiertos	RF-22, RF-23
Casos de uso	CU-15, CU-16
Técnica	Flujograma (un solo responsable: el Administrador, con la información que presenta el sistema).

P10 — Incorporación de Fuentes al Corpus



Tipo	Gestión (Estratégico)
Entradas	Fuente de documentos de interés general identificada.
Salidas	Corpus ampliado con documentos procesados e indexados, o fuente descartada.
Actores	Dirección de Gobernanza (MICITT), Equipo de desarrollo, Sistema.
RF cubiertos	Habilita RF-05 y RF-06 (ampliación del corpus)
Casos de uso	No modelado como caso de uso: es una decisión institucional que ocurre fuera del sistema.
Técnica	Diagrama de Actividad UML con carriles, conceptual. La decisión la toma la Dirección de Gobernanza; el sistema solo recibe el resultado, mediante P1.